RRA

Lab6 (Parteneriat cu laburile scrise de PETrascu)

Sa facem o mica reamintire despre J_Σ

Noi doream sa aflam minimul la functia aia J. Sa o rescriem: $\min J_\Sigma(\zeta, u), s.l \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \mathrm{Ax} + \mathrm{Bu} \\ x_0 = x(0) = \zeta \end{cases} =$

$\min \int_0^\infty [x \quad u] \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} \mathrm{dt}$, s.l $\begin{cases} \dot{x} = \mathrm{Ax} + \mathrm{Bu} \\ x_0 = x(0) = \zeta \end{cases}$. Acest u trebuia si el sa respecte nista conditii:

$u \in \mathscr{U}_\zeta = \left\{ u \in \mathscr{L}_+^{2,m} : x \in \mathscr{L}_+^{2,n} \right\}$. De aici rezulta ca $\begin{cases} J_\Sigma \text{ este bine definit} \\ ||x||_2 < \infty \text{ si } ||u||_2 < \infty \end{cases}$. Pentru a rezolva asta, ne rezumam la

$$\begin{array}{rcllll} \dot{x} & = & Ax & & & + Bu, \\ \dot{\lambda} & = & -Qx & - A^T\lambda & & - Lu, \\ v & = & L^T x & + B^T\lambda & & + Ru, \end{array}$$

și se notează prescurtat SH(Σ).

Ideea aici este sa cautam acel u a.i sa fortam acel v sa fie 0 $(v \equiv 0)$

Fie tripletul Popov: $\Sigma := \left(A; B; \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \right)$, $\begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} = P = P^T$

Daca $\Lambda(A) \in \mathbb{C}_-$, atunci $J_{e,\Sigma} = \int_{-\infty}^\infty [x \quad u] \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ u \end{bmatrix} \mathrm{dt}$, s.l. $\dot{x} = \mathrm{Ax} + \mathrm{Bu}$. "e" ala inseamna extins, pentru a nu mai avea problema de conditii initiale.

Ne reamintim de saptamana trecuta asa despre acel J_Σ ca il putem scrie si ca

un produs intern: $J_\Sigma = \ < \begin{bmatrix} x^{\zeta,u} \\ u \end{bmatrix}, P \begin{bmatrix} x^{\zeta,u} \\ u \end{bmatrix} >_{\mathscr{L}_+^{2,n}, \mathscr{L}_+^{2,m}}$, unde $x^{\zeta,u}(t) = e^{\mathrm{At}} * \zeta + \int_0^t e^{A(t-\tau)} \mathrm{Bu}(\tau) d\tau, t \geq 0$, unde

$$\begin{cases} e^{\mathrm{At}}\zeta = \text{raspuns liber } (\phi\zeta) \\ \int_0^t e^{A(t-\tau)} \mathrm{Bu}(\tau) d\tau = \text{raspuns fortat } (\mathscr{L}\mathrm{u}) \end{cases}$$

Acum sa scriem pe caz mai general (varianta aia extinsa)

$\begin{cases} x_e^u = \mathscr{L}_e u = \int_{-\infty}^{t} e^{A(t-\tau)}\mathrm{Bu}(\tau)d\tau \\ \Lambda(A) \in \mathbb{C}_-, \text{iar } v \in \mathscr{L}^{2,n} \Rightarrow x_e^u \in \mathscr{L}^{2,n} \end{cases}$. Din nou, *e* ala inseamna extins, adica de la $-\infty$ la ∞. De aceea la acel $x_e^u \in \mathscr{L}^{2,n}$ nu am +, pentru ca ma uit pe tot orizontul, nu doar de la 0 la ∞.

Acum sa ne uitam la cazul extins si sa rescriem acel J:

$J_{e,\Sigma} = \ < \begin{bmatrix} x_e^u \\ u \end{bmatrix}, P \begin{bmatrix} x_e^u \\ u \end{bmatrix} > = < \begin{bmatrix} \mathscr{L}_e \\ I \end{bmatrix} u, P \begin{bmatrix} \mathscr{L}_e \\ I \end{bmatrix} u >$, unde $x_e^u = \mathscr{L}_e u$ scris mai sus

$< \mathrm{Mx}, y > \ = \ < x, M^{\sim} y >$, unde $M^{\sim}$ este adjuncta lui M in raport cu produsul intern

Ce este de retinut esre faptul ca noi suntem in spatiul Hilbert. In acest sens, adljuncta unei matrici exista si este unica.

Ce este aceea adjuncta unei matrici?

Mai stiti la liceu cand faceam inversa unei matrici cum arata?: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*$. Acel A^* este adjuncta lui A.

Cum se calcula? Simplu:

- Mai intai transpunem matricea A si vedeam daca A are $\det(A) \neq 0$
- Dupa aceea faceam chestia aia cu $(-1)^{i+j}\det(\mathrm{minor}_{i,j})$ si aflam $\mathrm{adj}(A)$

O sursa ok:

https://en.wikipedia.org/wiki/Adjugate_matrix

Inca o chestie pana sa trecem mai departe:

Ce este acela un operator marginit? Fie un $M : X \to Y$, unde $Y = \mathrm{MX}$. M este un opertator marginit daca $\exists\, k > 0$ a.i $||\mathrm{MX}||_y = k||X||_x, \forall x$, unde k este norma oprtaorului M.

Acum o sa vreau sa rescriu acest $J_{e,\Sigma}$:

$J_{e,\Sigma} < \begin{bmatrix} \mathscr{L}_e \\ I \end{bmatrix} u, P \begin{bmatrix} \mathscr{L}_e \\ I \end{bmatrix} u > = J_{e,\Sigma} = \ < u, \begin{bmatrix} \mathscr{L}_e \\ I \end{bmatrix}^{\sim} P \begin{bmatrix} \mathscr{L}_e \\ I \end{bmatrix} >$, unde $\begin{bmatrix} \mathscr{L}_e \\ I \end{bmatrix}^{\sim} = \begin{bmatrix} \mathscr{L}_e^{\sim} & I \end{bmatrix}$, iar $\mathscr{L}_e^{\sim} q = \int_t^{\infty} B^T e^{-A^T(t-\tau)} d\tau$. Sa notam $\begin{bmatrix} \mathscr{L}_e \\ I \end{bmatrix}^{\sim} P \begin{bmatrix} \mathscr{L}_e \\ I \end{bmatrix} = R_{e,\Sigma}$. Desfasurat arata asa:

$$\mathcal{R}_{e,\Sigma} := R + L^T \mathcal{L}_e + \mathcal{L}_e^{\sim} L + \mathcal{L}_e^{\sim} Q \mathcal{L}_e = \mathcal{R}_{e,\Sigma}^{\sim},$$

Se poate vedea ca $R_{e,\Sigma} = R_{e,\Sigma}^{\sim}$, adica este un operator autoadjunct

In acest sens, $J_{e,\Sigma} =< u, R_{e,\Sigma} u >$ seamana cu produsul intern $< x, \mathrm{Qx} > \ = ||x||_Q^2 = x^T \mathrm{Qx}$

Daca $\Lambda(A) \in \mathbb{C}_- \Rightarrow R_{e,\Sigma}$ este un operator marginit (Daca dau ceva din $\mathscr{L}^2$, iese tot in $\mathscr{L}^2$). De asemenea, acel $R_{e,\Sigma}$ este operatorul de intrare-iesire al $\mathrm{SH}(\Sigma) : J_{e,\Sigma} =< u, R_{e,\Sigma} u > \ = \ v$

Se poate arata ca pe cazul in care $t \geq 0$ se intampla acelasi lucru:

Fie A stabilă. Pentru fiecare $u \in \mathcal{L}_+^{2,m}$ indicele pătratic $J_\Sigma(\xi, u)$ este bine definit. Substituim soluția $x^{\xi,u} = \Phi\xi + \mathcal{L}u$, pentru $x(0) = \xi$, obținând

$$\begin{aligned} J_\Sigma(\xi, u) &= \left\langle \begin{bmatrix} x^{\xi,u} \\ u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^{\xi,u} \\ u \end{bmatrix} \right\rangle_{\mathcal{L}_+^{2,n} \times \mathcal{L}_+^{2,m}} \\ &= \left\langle \begin{bmatrix} \xi \\ u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \mathcal{P}_{o,\Sigma} & \mathcal{P}_\Sigma \\ \mathcal{P}_\Sigma^{\sim} & \mathcal{R}_\Sigma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi \\ u \end{bmatrix} \right\rangle_{\mathbb{R}^n \times \mathcal{L}_+^{2,m}} \\ &= \langle \xi, \mathcal{P}_{o,\Sigma}\xi + \mathcal{P}_\Sigma u \rangle_{\mathbb{R}^n} + \langle u, \mathcal{P}_\Sigma^{\sim}\xi + \mathcal{R}_\Sigma u \rangle_{\mathcal{L}_+^{2,m}} . \end{aligned}$$

where

$$\mathcal{P}_{o,\Sigma} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad \mathcal{P}_{o,\Sigma} := \Phi^* Q \Phi,$$

$$\mathcal{P}_{\Sigma} : L_+^{2,m} \to \mathbb{R}^n, \quad \mathcal{P}_{\Sigma} := \Phi^*(Q\mathcal{L} + L),$$

$$\mathcal{R}_{\Sigma} : L_+^{2,m} \to L_+^{2,m}, \quad \mathcal{R}_{\Sigma} := R + L^T\mathcal{L} + \mathcal{L}^* L + \mathcal{L}^* Q \mathcal{L} = \mathcal{R}_{\Sigma}^*$$

are all linear bounded operators.

Inca un reminder:

$$\mathbf{\Pi}_{\Sigma}(s) := [B^T(-sI - A^T)^{-1} \ I] \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (sI - A)^{-1}B \\ I \end{bmatrix},$$

se numeste **Functie Popov** $(\prod_{\Sigma})$.

$\prod_{\Sigma} = \begin{bmatrix} A & 0 & B \\ -Q & -A^T & -L \\ L^T & B^T & R \end{bmatrix}$ este **Matricea de Transfer** de la intrarea u la iesirea v a Sistemului Hamiltonian $\mathrm{SH}(\Sigma)$.

Putem vedea ca $\prod_{\Sigma} = \prod_{\Sigma}^T(-s) = \widetilde{\prod_{\Sigma}}(s)$. Adica $\prod_{\Sigma}$ este R_{Σ} trecut prin Laplace

$u \in \mathcal{L}_+^{2,m} \longrightarrow \boxed{SH(\mathcal{L})} \xrightarrow{v}$

aisto or fi nucleu de integrare al simbolului integratiei convolutiunea!, yada, yada, cr de genul s-o zic oral

$$v = \int_{t \in \mathbb{R}} \underbrace{\quad}_{} u(\tau)\, d\tau = R_{\Sigma} u$$

simbolul (în plus, rațional că e fc. rațional pe Laplace)

L, th. Laplace este $\Pi_{\Sigma}(s)$

operatorului.

In acest caz, $R_{\Sigma} = P_+ R_{e,\Sigma}|_{\mathscr{L}^{2,m}} = \mathbb{T}_{R_{e,\Sigma}}$ si se numeste Toeplitz-ul operatorului R_{Σ}. Din cate se poate vedea, noi alegem anumite intrari $(\mathscr{L}^{2,m})$ si anulam partea $t < 0\,(P_+)$

Ce este ala Toeplitz?

In studiul reglarii robuste si al Problemei Liniare Partarice (PLP), operatorul Toeplitz este un fel de "poteca" intre domeniul timp si cel de frecventa.

- **O definitie mai generica (caz frecventa):** Pentru un operator liniar $G \in \mathscr{L}_\infty$, care este fundamental derivata dintr-un operator multiplicator M_G, operatorul Toeplitz asociat este $\mathbb{T}_G$ si este definit pe $\mathbb{T}_G : \mathscr{H}_2 \to \mathscr{H}_2$ asa: $\mathbb{T}_G f = (P_+ M_G) f = P_+(\mathrm{Gf})$, pentru $f \in \mathscr{H}_2$. Acel P_+ ne spune ca noi folosim doar pareta semi-pozitiv. Sa fac ca o definitie: $\begin{cases} P_+ f(t) = f(t), t \geq 0 \\ p_+ f(t) = 0 \text{ in rest} \end{cases}$. In mod particular, daca $\mathbb{T}_G \in \mathscr{H}_\infty$, atunci $T_G = M_G|_{\mathscr{H}_2}$.

$$\begin{tikzcd}
 & \mathcal{L}_2 \arrow[d, "P_+"] \\
\mathcal{H}_2 \arrow[ur, "M_G"] \arrow[r, "T_G"'] & \mathcal{H}_2
\end{tikzcd}$$

Analog operatorului Hankel, exista si o reprezentare in domeniu timp al operatorului Toeplitz:

$$T_g : \ \mathcal{L}_2[0,\infty) \longmapsto \mathcal{L}_2[0,\infty)$$

$$T_g f := P_+(g * f) = \int_0^\infty g(t-\tau) f(\tau) d\tau, \quad t \geq 0$$

for $f(t) \in \mathcal{L}_2[0,\infty)$.

Problema nostra de optimizare in practica este mai ok de vazut pe frecventa (functia Popov). De asemenea, este extrem de dificil sa scoatem conditiile, asa ca o vom face prin R_Σ (corcitura de analiza functionala).

Fie 2 triplete Popov $\begin{cases} \Sigma := \left(A; B; \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \right) \\ \widetilde{\Sigma} := \left(\widetilde{A}, \widetilde{B}, \begin{bmatrix} \widetilde{Q} & \widetilde{L} \\ \widetilde{L}^T & \widetilde{R} \end{bmatrix} \right) \end{cases}$ (X, F) echivalente. Atunci:

1. $\prod_{\Sigma} = \tilde{S_F} \prod_{\tilde{\Sigma}} S_F$, unde $S_F = \begin{bmatrix} A & F \\ -F & I \end{bmatrix}$. Chestia asta se aseamana cu congruenta→ "inertia matricii" → se conserva signatura functiei Popov
2. Daca X este solutia stabilizatoare a lui $\mathrm{EMAR}(\Sigma)$, iar F este reactia stabilizatoare a $\mathrm{EMAR}(\Sigma)$, atucni avem urmatorul lucru: $\prod_{\Sigma} = \tilde{S_F} R_{\Sigma} S_F$. Adica $\prod_{\Sigma}$ mosteneste signatura lui R_{Σ}.
3. $\tilde{S_F}(s) = S_F^T(-s)$. Daca inlocuim $s \to \mathrm{jw}$, atunci $\tilde{S_F}(\mathrm{jw}) = S_F^*(\mathrm{jw})$

$\Pi_{\Sigma}(j\omega) = (S_F(j\omega))^* \Pi_{\tilde{\Sigma}}(j\omega) S_F(j\omega)$

$A = M \tilde{A} M^*$ → if inversabilă → transformare de congruență → → deci se conservă signatura dacă S_F au o anumită proprietate

$A = A^*$, $\tilde{A} = \tilde{A}^*$ → hermitice

→ dacă S_F-urile au 0 pe axă, atunci nu mai este tr. de congruență în acel punct. De aia avem nevoie de condiții speciale

Daca reluam cazul 2., atunci putem scrie $T_{\Sigma} = \tilde{S_{F_s}} \mathrm{R} S_{F_s}$. Aici S_{F_s} si $\tilde{S_{F_s}}$ au rang plin si nu au 0 pe axa.

X_s si F_s sunt **solutia stabilizatoare, respectiv maticea stabilizatoare**. Putem folosi **SKYP** pe R si rescriem:

$T_{\Sigma} = \tilde{S_{F_s}} V^T \mathrm{J} \mathrm{V} S_{F_s}$, unde reamintim ca $J = \begin{bmatrix} -I_{\mathrm{n1}} & 0 \\ 0 & I_{\mathrm{n2}} \end{bmatrix}$

Ipoteza dupa care dam aproximativ toate lucrurile pana acum: A stabil pentru ca tot ce am definit pana acum sa fie bine definit

Fie tripletul Popov $\Sigma = (A; B; P)$ cu $\Lambda(A) \in \mathbb{C}_-$.

R este inversabil și EMAR(Σ) are sol. stabilizatoare

$\Updownarrow$

R_Σ are o inversă mărginită

← cu gere chestie

Traducere: $\forall u \in \mathcal{L}_+^{2,m}$, atunci $\exists R_\Sigma^{-1}$ a.i. $R_\Sigma^{-1}(R_\Sigma(u)) = R_\Sigma(R_\Sigma^{-1}(u)) = u$ și R_Σ^{-1} mărginit

→ Demonstrație: cartea lui Varo A Popov Approach

Pana sa trec la urmatoarea afirmatie, vreau sa atasez aici urmatoare ecuatie:

Fie A stabilă. Pentru fiecare $u \in \mathcal{L}_+^{2,m}$ indicele pătratic $J_\Sigma(\xi, u)$ este bine definit. Substituim soluția $x^{\xi,u} = \Phi\xi + \mathcal{L}u$, pentru $x(0) = \xi$, obținând

$$\begin{aligned} J_\Sigma(\xi, u) &= \left\langle \begin{bmatrix} x^{\xi,u} \\ u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^{\xi,u} \\ u \end{bmatrix} \right\rangle_{\mathcal{L}_+^{2,n} \times \mathcal{L}_+^{2,m}} \\ &= \left\langle \begin{bmatrix} \xi \\ u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \mathcal{P}_{o,\Sigma} & \mathcal{P}_\Sigma \\ \mathcal{P}_\Sigma^\sim & \mathcal{R}_\Sigma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi \\ u \end{bmatrix} \right\rangle_{\mathbb{R}^n \times \mathcal{L}_+^{2,m}} \\ &= \langle \xi, \mathcal{P}_{o,\Sigma}\xi + \mathcal{P}_\Sigma u \rangle_{\mathbb{R}^n} + \langle u, \mathcal{P}_\Sigma^\sim \xi + \mathcal{R}_\Sigma u \rangle_{\mathcal{L}_+^{2,m}} . \end{aligned}$$

Fie un triplet Popov Σ si A stabila. Putem spune asta:

- R_Σ are inversa marginita
- R nu este o matrice singulara si $\mathrm{EMAR}(\Sigma)$ are o unica solutie stabilizatoare, si anume:

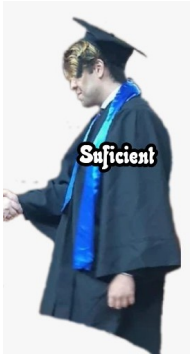
  $X_s := P_{o,\Sigma} - P_\Sigma R_\Sigma P_\Sigma^\sim$, iar $u = -R_\Sigma^{-1} P_\Sigma^\sim \zeta$
- $J_\Sigma(\zeta, u^\zeta) =< \begin{bmatrix} x^{\zeta,u^\zeta} \\ u \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} Q & L \\ L^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^{\zeta,u^\zeta} \\ u \end{bmatrix} >_{\mathscr{L}^{2,n} X \mathscr{L}^{2,m}} = \zeta^T X \zeta$

O mica traducere: X_s este MT din o baza in alta baza; Practic, trecem prin operator un vector sau inmultim vectorul cu matricea, aceeasi chestie

Sa vedem de unde scoatem primele 2 puncte: Daca am $u \in \mathscr{L}_{+}^{2,n}$ si impun ca $\lambda \in \mathscr{L}_{+}^{2,n}$. Atunci: $v = \widetilde{P_{\Sigma}}\zeta + R_{\Sigma}u$. Noi vrem ce? Ca iesirea, adica v sa fie 0 $(v \equiv 0)$. Deci $\widetilde{P_{\Sigma}}\zeta = -R_{\Sigma}u$. Daca rescriem putin aici, adica inversam la stanga pe R_{Σ}, obtinem pe u de la linia 2. De asemenea, $\widetilde{P_{\Sigma}}$ este marginita, deci si R_{Σ} si R_{Σ}^{-1} sunt marginite.

Fie Σ un triplet Popov cu A stabil. In acest sens, avem:

- Daca R>0 si $\mathrm{EMAR}(\Sigma)$ are o solutie stabilizatoare X $\Leftrightarrow$ $R_{e,\Sigma} >> 0$ (adica este coerciv). Ce inseamna coerciv? $\exists \delta > 0$ a.i $< u, R_{e,\Sigma}u >_{\mathscr{L}^{2,m}} \geq \delta ||u||_2^2$, $\forall u \in \mathscr{L}^{2,m}$
- Daca $R_{e,\Sigma} >> 0$, atunci minimul indicelui patratic este: $J_{\Sigma}(\zeta, u^{\zeta}) = \zeta^T X \zeta$ iar minimul este atins pentru $u = u^{\zeta} = -R_{\Sigma}^{-1}\widetilde{P_{\Sigma}}\zeta$ si staisface $u^{\zeta} = \mathrm{F}\mathrm{x}^{\zeta}$, unde $F = -R^{-1}(B^T X + L^T)$ este reactia stabilizatoare Riccati.
- Daca in plus $P \geq 0$ si $R_{e,\Sigma} >> 0$, atunci $X \geq 0$

Legat de prima parte, sa reiau ceva: la optimizari, **strong convex** inseamna ca **Hesiana este strict pozitiv definita**. Tinem minte ca, conditiile **KKT** sunt doar 

, nu si

daca avem strong convexitate.

Bine bine, am discutat cand stim ca A este stabil. Daca A nu ar fi stabil, ce se intampla? Ce conditii ar trebui sa punem noi la tripletul Popov Σ? Hai sa vedem

Fie Tripletul Popov Σ cu (A, B) stabilizabil. Urmatoarele 2 afirmatii sunt adevarate si echivalente:

- R este inversabil si $\mathrm{EMAR}(\Sigma)$ are o solutie stabila (unica)
- $\exists F \in \mathbb{R}^{\mathrm{mxn}}$ a.i $\Lambda(A + \mathrm{BF}) \in \mathbb{C}_{-}$ si $F - \text{echivalentul lui } \Sigma \text{ (adica } X = 0)$, iar $\widetilde{\Sigma} = \left(\widetilde{A}; \widetilde{B}; \widetilde{Q}, \widetilde{R}, \widetilde{L}\right)$ are un operator Toeplitz asociat inversabil $R_{\widetilde{\Sigma}}$

Daca punctul 2 are loc pentru un F care stabilizeaza, atunci are loc lentru $\forall F$ care staebilizeaza

O alta obervatie: Daca $R_{\tilde{\Sigma}}$ are inversa marginita pentru un F stabilizator, atunci pentru $\forall$ F stabilizator, toelpitz-ul va avea o inversa marginita.

```
clear
close all
clc
```